

bvj

4 VMBO-K deel A

Biologie voor jou

Biologie voor vmbo-bovenbouw

Samenvattingen thema 8, 9 en 10

Eindredactie

Lineke Pijnappels
Linie Stam

Auteurs

Anneke Kamstra
Michiel Kelder
Lineke Pijnappels
Tom Tahey

MAX Release 8.0

www.biologievoorjou.nl
Malmberg, 's-Hertogenbosch

Samenvatting

BASIS 1

BLADEREN

8.1.1 Je kunt de bouw en functie van bladeren en het belang hiervan voor de fotosynthese beschrijven.

- Bladeren bestaan uit verschillende typen weefsels.
 - Opperhuid met huidmondjes: hiermee worden gassen opgenomen en afgegeven.
 - Weefsel met bladgroenkorrels: hierin kan fotosynthese plaatsvinden.
 - Vaatbundels: hiermee worden o.a. water en suiker vervoerd. In (bloem) bladeren vertakken de vaatbundels zich in nerven.
- Het grootste deel van de bladeren van planten bestaat uit weefsel met bladgroenkorrels. De opperhuidcellen en de nerven hebben geen bladgroenkorrels. De sluitcellen van de huidmondjes hebben wel bladgroenkorrels.
- Fotosynthese: koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof.
 - Hierbij wordt lichtenergie vastgelegd in glucose.
 - Hierbij zijn (zon)licht, bladgroen en een juiste temperatuur nodig.
- Huidmondjes kunnen openen en sluiten, afhankelijk van de omstandigheden (bijv. dag/nacht).
 - De sluitcellen veranderen van vorm wanneer de druk op de celwand van de cellen verandert.

BEGRIPPEN

nerf

Vertakking van vaatbundels in (bloem) bladeren.

opperhuid (van een blad)

Dunne, buitenste laag aaneengesloten cellen met een waslaagje erop.

sluitcel

Hiermee kan een huidmondje openen en sluiten.

BASIS 2

STENGELS EN WORTELS

8.2.1 Je kunt in afbeeldingen vaatbundels, houtvaten en bastvaten benoemen en je kunt de functie van deze delen beschrijven.

- Vaatbundels bestaan uit houtvaten en bastvaten.
- Houtvaten vervoeren water en opgeloste mineralen (voedingszouten) van de wortels via de stengels naar de bladeren.
- Houtvaten bestaan uit boven elkaar liggende dode houtcellen.
 - De celwanden zijn verdikt en bestaan uit cellulose en houtstof.
 - De cellen en de dwarswanden zijn verdwenen.
- Bastvaten vervoeren vooral water en energierijke stoffen (vooral suikers) van de bladeren naar alle delen van de plant.
- Bastvaten bestaan uit boven elkaar liggende levende bastcellen.
 - In de dwarswanden zitten openingen.
- Ligging van houtvaten en bastvaten:
 - in stengels in vaatbundels: houtvaten aan de binnenkant, bastvaten aan de buitenkant
 - in bladeren in nerven: houtvaten aan de bovenzijde, bastvaten aan de onderzijde
 - in een stam van een boom: houtvaten aan de binnenkant, bastvaten aan de buitenkant (in de bast)

8.2.2 Je kunt beschrijven hoe planten stevigheid verkrijgen.

- Stevigheid door water; hierdoor stijgt de druk van de cel tegen de celwand.
 - in alle levende cellen van wortels, stengels en bladeren
- Stevigheid door houtvaten; dikke wanden met cellulose en houtstof.
 - in wortels en stengels (in vaatbundels) en in bladeren (in nerven)
- Stevigheid door vezels; dikke celwanden met cellulose en houtstof.
- Kruidachtige planten verkrijgen vooral stevigheid door vocht in de vacuolen.
- Houtachtige planten verkrijgen vooral stevigheid door houtstof.

8.2.3 Je kunt beschrijven hoe opname en transport van water en mineralen bij planten plaatsvinden.

- Wortels nemen water en mineralen op via de celwanden van de wortelharen (uitstulpingen van opperhuidcellen).
- Wortels, stengels en bladeren transporteren water en mineralen via houtvaten.
 - Vooral door zuiging van de bladeren: door verdamping van water uit de bladeren wordt water in de houtvaten omhoog gezogen.
 - Ook door worteldruk: de wortels ‘persen’ het water omhoog.
- Het grootste deel van het opgenomen water verdampt; een klein deel wordt verbruikt bij de fotosynthese.
- De mineralen worden gebruikt bij de vorming van stoffen waaruit planten zijn opgebouwd, bijv. eiwitten.

BEGRIPPEN**bastvaten**

Vervoeren water en energierijke stoffen van de bladeren naar alle delen van de plant.

cellulose

Stof die stevigheid geeft aan de celwanden van plantaardige cellen.

houtachtige plant

Plant die stevig is door houtstof.

houtstof

Stof die stevigheid geeft aan de celwanden van houtvaten en vezels.

houtvaten

Vervoeren water en mineralen van de wortels via de stengels naar de bladeren.

kruidachtige plant

Plant die stevig is door vocht in de vacuolen.

vaatbundel

Houtvaten en bastvaten: vervoeren water en opgeloste stoffen van de wortels naar de bladeren en omgekeerd.

worteldruk

De wortels van een plant ‘persen’ het water in de houtvaten omhoog.

wortelhaar

Uitstulping van opperhuidcellen van wortels; neemt water en opgeloste mineralen op.

BASIS 3**GLUCOSE ALS GRONDSTOF****8.3.1 Je kunt beschrijven onder welke omstandigheden fotosynthese en verbranding plaatsvinden.**

- Energierijke stoffen: stoffen waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd. Bijv. koolhydraten (glucose, cellulose, zetmeel), vetten, eiwitten.
- Energiearme stoffen: komen zowel in organismen voor als in de levenloze natuur. Bijv. zuurstof, koolstofdioxide, water, mineralen.
- Bij fotosynthese worden energiearme stoffen omgezet in een energierijke stof.

- Bij een plant in het licht vinden tegelijkertijd fotosynthese en verbranding plaats.
 - Bij de fotosynthese komt meestal meer glucose en zuurstof vrij dan bij de verbranding wordt verbruikt.
 - Een plant in het licht neemt meestal koolstofdioxide op uit de lucht en geeft meestal zuurstof af aan de lucht.
- Bij een plant in het donker en bij bacteriën, schimmels en dieren vindt alleen verbranding plaats.
 - Een plant in het donker neemt zuurstof op uit de lucht en geeft koolstofdioxide af aan de lucht.

8.3.2 Je kunt aangeven welke stoffen een plant kan maken uit de grondstof glucose en wat de functies zijn van deze stoffen.

- Doel van assimilatie: de vorming van energierijke stoffen waaruit een organisme bestaat.
- Glucose wordt gevormd bij de fotosynthese.
 - De glucose die bij de fotosynthese ontstaat, wordt voor een deel verbruikt bij de verbranding in de plant.
 - De glucose die niet direct bij de verbranding nodig is, wordt omgezet in andere energierijke stoffen.
- Uit glucose worden andere koolhydraten gevormd, zoals andere suikers, zetmeel en cellulose.
 - Suiker kan (opgelost in water) naar alle delen van de plant worden vervoerd.
 - Zetmeel komt vooral voor in ondergrondse plantendelen.
 - Cellulose komt voor in celwanden van cellen, vooral in houtvaten en vezels.
- Uit glucose en nitraat (een mineraal) worden eiwitten gevormd.
 - Eiwitten komen voor in het cytoplasma van alle cellen.
 - Eiwitten kunnen worden opgeslagen in zaden.
- Uit glucose worden vetten gevormd.
 - Vetten komen voor in zaden.
- Energierijke stoffen worden gebruikt als brandstof, bouwstof of reservestof.
- Zetmeel is een belangrijke reservestof voor planten.
 - Overdag wordt zetmeel tijdelijk opgeslagen in de bladeren.
 - 's Nachts wordt zetmeel omgezet in suiker en vervoerd naar andere delen van de plant.

BEGRIPPEN

assimilatie

Samenstellen, opbouwen.

bouwstof

Stof die wordt gebruikt bij de vorming van cellen en weefsels (voor opbouw en herstel).

brandstof

Stof die wordt verbruikt bij de verbranding.

eiwit

Kan worden gevormd uit glucose en nitraat; komt voor in het cytoplasma van cellen.

koolhydraat

Suiker, bijv. glucose, zetmeel en cellulose.

reservestof

Stof die wordt opgeslagen voor later.

vet

Kan worden gevormd uit glucose; komt veel voor in zaden.

zetmeel

Een koolhydraat dat in planten dient als reservestof.

BASIS 4

VOORTPLANTING

8.4.1 Je kunt beschrijven hoe ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting plaatsvinden en je kunt hiervan voorbeelden bij planten geven.

- Ongeslachtelijke voortplanting: een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu.
 - Vindt plaats door mitose (gewone celdeling).
 - De nakomelingen hebben hetzelfde genotype als de ouder.
- Manieren van ongeslachtelijk voortplanten bij zaadplanten:
 - stekken: een stuk van een stengel of blad wordt afgesneden, bijv. siernetel
 - knollen: in verdikte stengels of wortels ontstaan knoppen, bijv. cassave
 - bollen: in verdikte bladeren ontstaan knoppen, bijv. tulp
 - enten: een deel van een plant (de ent) wordt geplaatst op een deel van een andere plant (de onderstam), bijv. druiven
 - uitlopers: boven de grond ontstaan horizontaal groeiende stengels, bijv. aardbeienplant
 - wortelstokken: onder de grond ontstaan horizontaal groeiende stengels, bijv. lelietje-van-dalen
- Geslachtelijke voortplanting: nieuwe individuen ontstaan uit versmelting van geslachtscellen.
 - Vindt plaats door meiose (reductiedeling).
 - De nakomelingen hebben een ander genotype dan de ouder.
 - Bij zaadplanten kan geslachtelijke voortplanting plaatsvinden door bloemen.

8.4.2 Je kunt de delen van een bloem noemen met hun kenmerken en functies.

- Bloemkelk (kelkbladeren):
 - meestal groen
 - functie: beschermen van de bloem in de knop tegen uitdroging en kou
- Bloemkroon (kroonbladeren):
 - vaak groot en opvallend gekleurd, soms klein en groen
 - functie (als ze opvallend gekleurd zijn): lokken van insecten
- Meeldraad: mannelijk voortplantingsorgaan:
 - bestaat uit helmdraad en helmknop
 - functie: vormen van stuifmeelkorrels (mannelijke geslachtscellen) door meiose
- Stamper: vrouwelijk voortplantingsorgaan:
 - bestaat uit stempel(s), stijl(en) en vruchtbeginsel met een of meer zaadbeginsels
 - functie: vormen van eicellen (vrouwelijke geslachtscellen) door meiose in de zaadbeginsels. In elk zaadbeginsel ontstaat één eicel met kern.

BEGRIPPEN**bloemkelk**

Bestaat uit kelkbladeren.

bloemkroon

Bestaat uit kroonbladeren.

bol

Verdikt blad, bijv. de rokken van een ui.

enten

Een deel van de ene plant (de ent) op een deel van een andere plant (de onderstam) plaatsen.

helmdraad

Onderdeel van een meeldraad; draagt de helmknop.

helmknop

Onderdeel van een meeldraad; hierin ontstaat stuifmeel.

kelkbladeren

Vaak groengekleurde delen van een bloem; beschermen de bloem als deze nog in de knop zit.

knol

Verdikte stengel of wortel, bijv. aardappels.

kroonbladeren

Vaak opvallend gekleurde delen van een bloem; lokken insecten aan.

meeldraad

Mannelijk voortplantingsorgaan van planten.

stamper

Vrouwelijk voortplantingsorgaan van planten; bestaat uit een stempel, stijl en vruchtbeginsel.

stekken

Een stuk van een stengel of blad afsnijden om uit te laten groeien tot een nieuwe plant.

stempel

Bovenste deel van een stamper; hier komt bij de bestuiving stuifmeel terecht.

stijl

Middelste deel van een stamper; hier groeit de stuifmeelbuis doorheen naar de eikel.

stuifmeel

Bestaat uit stuifmeelkorrels.

stuifmeelkorrel

Mannelijke geslachtscel van planten.

uitloper

Horizontaal groeiende stengel boven de grond waaraan op bepaalde plaatsen jonge planten ontstaan.

vruchtbeginsel

Onderste deel van een stamper; hierin liggen de zaadbeginsels; groeit na de bevruchting uit tot een vrucht.

wortelstok

Horizontaal groeiende stengel onder de grond waaraan op bepaalde plaatsen jonge planten ontstaan.

zaadbeginsel

Hierin ontstaat een eikel; groeit na de bevruchting uit tot een zaad.

BASIS 5

BESTUIVING, BEVRUCHTING EN VERSPREIDING**8.5.1 Je kunt omschrijven wat bestuiving is en je kunt kenmerken van insectenbloemen en windbloemen noemen.**

- Bestuiving: stuifmeel van een meeldraad komt op een stempel van een bloem (van dezelfde plantensoort).
 - Kruisbestuiving: stuifmeel van een meeldraad komt op een stempel van een bloem van een andere plant (van dezelfde plantensoort).
 - Zelfbestuiving: stuifmeel van een meeldraad komt op de stempel van dezelfde plant.
- Bestuiving kan door insecten of door de wind plaatsvinden.
 - Insectenbloemen worden bestoven door insecten.
 - Windbloemen worden bestoven door de wind.
 - Insectenbloemen en windbloemen hebben verschillende kenmerken.

Insectenbloemen	Windbloemen
De bloemen zijn meestal groot.	De bloemen zijn meestal klein.
De kroonbladeren zijn meestal opvallend gekleurd.	De kroonbladeren zijn meestal groen.
De bloemen geuren.	De bloemen geuren niet.
De bloemen hebben vaak nectar.	De bloemen hebben geen nectar.
De stuifmeelkorrels zijn ruw en kleverig.	De stuifmeelkorrels zijn licht en glad.
De meeldraden produceren in verhouding weinig stuifmeelkorrels.	De meeldraden produceren heel veel stuifmeelkorrels.
De helmknoppen en stempels zitten binnen de bloemen.	De helmknoppen en stempels steken buiten de bloemen uit.
De stempels zijn meestal klein.	De stempels zijn groot en veervormig.

8.5.2 Je kunt beschrijven hoe bevruchting bij zaadplanten verloopt en welke veranderingen er na bevruchting in het vruchtbeginsel plaatsvinden.

- Na de bestuiving groeit een stuifmeelkorrel via een stuifmeelbuis naar een eicel in het zaadbeginsel (alleen als de stuifmeelkorrel afkomstig is van een plant van dezelfde soort).
- De kern van de stuifmeelkorrel dringt de eicel binnen.
- De stuifmeelkorrelkern versmelt met de eicelkern: er ontstaat een bevruchte eicel.
- Veranderingen na de bevruchting:
 - Uit een bevruchte eicel ontstaat een kiempje. Uit een kiempje kan een kiemplantje ontstaan.
 - Uit een zaadbeginsel (met een bevruchte eicel) ontstaat een zaad.
 - Uit een vruchtbeginsel ontstaat een vrucht.

8.5.3 Je kunt uit afbeeldingen van (delen van) planten afleiden hoe de zaden worden verspreid.

- Vruchten en zaden kunnen worden verspreid:
 - door de wind: vruchten en zaden met vleugels of pluïsjes, bijv. paardenbloem
 - door dieren: vruchten (bessen) worden gegeten waarna de zaden onverteerd worden uitgespuugd, bijv. lijsterbes
 - door dieren: zaden blijven kleven in de vacht en laten ergens anders weer los, bijv. grote klis
 - door de plant zelf: vruchten springen open, waardoor de zaden worden weggeslingerd, bijv. klein springzaad

BEGRIPPEN

bestuiving

Overbrengen van stuifmeel van een meeldraad op de stempel van een stamper van dezelfde soort.

insectenbloem

Bloem waarvan het stuifmeel door insecten wordt overgebracht.

kiem(pje)

Hieruit kan een kiemplantje ontstaan.

vrucht

Deel van een plant waar zaden in zitten.

windbloem

Bloem waarvan het stuifmeel door de wind wordt overgebracht.

zaad

Ontstaat uit het zaadbeginsel; hierin bevindt zich het kiempje.

zaadverspreiding

Verspreiden van (vruchten met) zaden door de wind, dieren of de plant zelf.

BASIS 6

ONTKIEMING, GROEI EN ONTWIKKELING

8.6.1 Je kunt de ontwikkeling van een zaad en de verdere groei en ontwikkeling van kiemplanten beschrijven.

- Bouw van een zaad van de bruine boon:
 - Aan de buitenkant zit de zaadhuid.
 - Het zaad bestaat uit twee zaadlobben. Deze bevatten reservevoedsel.
 - Tussen de zaadlobben bevindt zich de kiem. Hieruit kan een nieuw plantje groeien.
- Er zijn ook planten met zaden met één zaadlob, bijv. mais.
- Factoren die van invloed zijn op de ontkieming van zaden: temperatuur, water en zuurstof.

- Ontkieming van een bruine boon:
 - Het zaad neemt water op. Daardoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open.
 - Het reservevoedsel uit de zaadlobben wordt omgezet in glucose en verbruikt bij de verbranding in het kiemplantje en als bouwstof voor het kiemplantje.
 - Het worteltje groeit uit, vormt wortelharen en neemt water en mineralen op uit de bodem.
 - Het stengeltje groeit uit en komt met de zaadlobben boven de grond uit. Er wordt dan bladgroen gevormd, waardoor fotosynthese kan plaatsvinden.
 - De zaadlobben vallen af als het reservevoedsel op is. Ondertussen hebben de bladeren zich ontwikkeld.
- Groei vindt plaats door gewone celdelingen.
 - Plasmagroei: plantencellen groeien doordat nieuw cytoplasma wordt gevormd.
 - Celstrekking: plantencellen groeien doordat er veel water wordt opgenomen in de vacuolen.
 - Lengtegroei: in de toppen van planten (groeipunten) bevinden zich plantencellen die na de celdeling door celstrekking langwerpiger uitgroeien. Hierdoor worden de wortels en stengels van planten langer.
 - Diktegroei: planten groeien in de dikte door mitose, plasmagroei en celstrekking.
- Tijdens de groei van een plant vindt er ook ontwikkeling plaats: veranderingen in de bouw van de organen.

8.6.2 Je kunt uitleggen hoe een plant de winter overleeft en hiervan voorbeelden geven.

- Elke plant heeft een levensloop. De duur van de levensloop verschilt.
- Eenjarige planten: ontkieming, groei, bloei en zaadvorming spelen zich af binnen één jaar.
 - Alleen de zaden overwinteren.
- Tweejarige planten: in het eerste jaar vinden ontkieming en de vorming van wortels, stengels en bladeren plaats. In het tweede jaar vindt de vorming van bloemen, vruchten en zaden plaats.
 - Bij sommige soorten sterven in het eerste najaar alle bovengrondse delen af.
 - Bij sommige soorten overwintert bovengronds alleen een wortelrozet.
- Vaste planten (overblijvende planten): kunnen meerdere jaren zaad vormen.
 - Veel vaste planten slaan reservestoffen op in een bol, knol of wortelstok.

BEGRIPPEN

celstrekking

De cel wordt groter doordat veel water wordt opgenomen in de vacuolen; verschillende kleine vacuolen vloeien samen tot één grote vacuole.

groeipunt

Worteluiteinden en toppen van planten.

wortelrozet

Krans van bladeren die vlak boven de grond op hetzelfde punt aan de plant zitten.

zaadhuid

Stevig vlies aan de buitenkant van een zaad.

zaadlob

Deel van een zaad; bevat reservevoedsel, zoals zetmeel, eiwitten en vetten.

EXTRA 7

GROEI BIJ BOMEN EN STRUIKEN (VERDIEPING)



8.7.1 Je kunt de lengtegroei en diktegroei van bomen en struiken beschrijven.

- Lengtegroei: de wortels en stengels groeien.
 - In de toppen bevinden zich groeipunten. Hierin vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ondergaat celstrekking.
 - Tijdens celstrekking vindt celspecialisatie plaats. De cel krijgt dan een speciale functie.
- Het wortelmutsje beschermt de worteltop.
 - De buitenste lagen bestaan uit slijmerige cellen. Hierdoor kan de wortel beter doordringen in de bodem.
- Diktegroei bij bomen en struiken vindt plaats dankzij het cambium.
 - In het cambium vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ontwikkelt zich tot houtcel of bastcel.
 - Houtcellen liggen aan de binnenkant van de stam of tak, bastcellen in de buitenste laag.
 - Sommige cellen blijven na het delen in het cambium. Hierdoor wordt de ring steeds wijder.
- Water met opgeloste stoffen kan alleen worden vervoerd door de houtvaten in het spinhout.
 - De houtvaten in de oudere jaarringen zijn samengedrukt. Dit kernhout geeft stevigheid aan de stam.
- Het laagje hout dat in een jaar tijd ontstaat, heet een jaarring.
 - De jaarring die het laatst is gevormd, ligt het meest aan de buitenkant.

BEGRIPPEN

cambium

Dun, ringvormig laagje cellen tussen de bast en het hout in een stam of tak waarin voortdurend celdelingen plaatsvinden.

kernhout

Samengedrukte houtvaten in de oudere jaarringen; geven stevigheid aan de stam.

spinhout

Houtvaten in de jongste jaarringen; vervoeren water met mineralen.

EXTRA 8

SYMBIOSE (VERBREIDING)



8.8.1 Je kunt verschillende vormen van symbiose bij planten beschrijven.

- Symbiose: individuen van twee verschillende soorten leven langdurig samen, bijv. korstmoss.
 - Commensalisme: een van beide soorten heeft voordeel, de andere soort heeft geen nadeel en geen voordeel, bijv. boomalg op een boomstam.
 - Mutualisme: beide soorten hebben voordeel, bijv. korstmoss.
 - Parasitisme: een van de soorten heeft voordeel, de andere soort heeft nadeel, bijv. warkruid.

BEGRIPPEN

commensalisme

Symbiotische relatie waarbij een van de soorten voordeel heeft; de andere soort heeft geen voordeel en geen nadeel.

mutualisme

Symbiotische relatie waarbij beide soorten voordeel hebben.

parasitisme

Symbiotische relatie waarbij een van de soorten voordeel heeft; de andere soort heeft nadeel.

symbiose

Langdurige samenlevingsvorm van twee verschillende soorten.

ONDERZOEK

LEREN ONDERZOEKEN & PRACTICA

8.0.1 Je kunt uit proefopstellingen met organismen afleiden hoe het gehalte aan zuurstof en koolstofdioxide in die ruimte verandert.

- Bij een plant in het licht vinden tegelijkertijd fotosynthese en verbranding plaats.
- Bij een plant in het donker vindt alleen verbranding plaats.
- Zuurstof kun je aantonen met een gloeiende houtspaander.

8.0.2 Je weet dat kalkwater een indicator is voor koolstofdioxide.

- Helder kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide.
 - Koolstofdioxide maakt helder kalkwater troebel.

8.0.3 Je weet dat joodoplossing een indicator is voor zetmeel.

- Joodoplossing (ook wel jodium genoemd) is een indicator voor zetmeel.
 - Joodoplossing kleurt zetmeel blauwzwart.

8.0.4 Je kunt een werkplan maken voor een biologisch onderzoek.

- Wat ga ik doen?
- Wat heb ik nodig?
- Hoe neem ik waar?

BEGRIP**indicator**

Stof waarmee je een andere stof kunt aantonen.

 Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.

Samenvatting

BASIS 1

HET ZENUWSTELSEL

9.1.1 Je kunt de delen en de functies van het zenuwstelsel noemen.

- Delen van het zenuwstelsel:
 - centrale zenuwstelsel: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 - zenuwen
- Functies van het zenuwstelsel:
 - verwerken van impulsen (elektrische signalen); impulsen ontstaan in zintuigcellen onder invloed van prikkels (bijv. geuren)
 - de werking regelen van spieren en klieren
- Functie van zenuwen:
 - verbinden van het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen
- Gedrag komt vaak tot stand door een combinatie van inwendige en uitwendige prikkels.
 - Gedrag bestaat meestal uit een groot aantal samenhangende handelingen.

BEGRIPPEN

centrale zenuwstelsel

Bestaat uit de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg.

impuls

Elektrisch signaal dat door zenuwen kan worden doorgegeven.

inwendige prikkel

Prikkel die in het lichaam zelf ontstaat.

prikkel

Ontstaat door een verandering in je omgeving of in je lichaam.

uitwendige prikkel

Prikkel uit de omgeving.

BASIS 2

ZENUWCELLEN EN ZENUWEN

9.2.1 Je kunt in een afbeelding van een zenuwcel de delen benoemen.

- Bouw van een zenuwcel:
 - cellichaam met celkern
 - uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden
 - uitlopers die impulsen van het cellichaam af geleiden

9.2.2 Je kunt drie typen zenuwcellen noemen met hun functies en kenmerken.

- Gevoelszenuwcellen:
 - Functie: impulsen geleiden van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel.
 - De cellichamen liggen *vlak bij* het centrale zenuwstelsel.
 - Gevoelszenuwcellen hebben één lange uitloper die impulsen naar het cellichaam toe geleidt.
- Bewegingszenuwcellen:
 - Functie: impulsen geleiden van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren.
 - De cellichamen liggen *in* het centrale zenuwstelsel.
 - Bewegingszenuwcellen hebben één lange uitloper die impulsen van het cellichaam af geleidt.
- Schakelcellen:
 - Functie: impulsen geleiden binnen het centrale zenuwstelsel (o.a. van gevoelszenuwcellen naar bewegingszenuwcellen).
 - chakelcellen liggen in hun geheel in het centrale zenuwstelsel (in de grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg).

9.2.3 Je kunt omschrijven wat een zenuw is en je kunt drie typen zenuwen noemen met hun kenmerken.

- Zenuw: een bundel uitlopers van zenuwcellen, omgeven door een laag bindweefsel (een stevige laag die zorgt voor bescherming).
 - Elke uitloper is omgeven door een isolerend laagje.
- Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen.
- Typen zenuwen:
 - Gevoelszenuwen bevatten alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen.
 - Bewegingszenuwen bevatten alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen.
 - Gemengde zenuwen bevatten uitlopers van gevoelszenuwcellen en van bewegingszenuwcellen.
- De meeste zenuwen zijn gemengde zenuwen.

BEGRIPPEN

bewegingszenuw

Zenuw die alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen bevat.

bewegingszenuwcel

Cel die impulsen geleidt van het centrale zenuwstelsel naar een spier of klier.

cellichaam

Deel van een zenuwcel waarin zich de kern bevindt.

gemengde zenuw

Zenuw die uitlopers van gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen bevat.

gevoelszenuw

Zenuw die alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen bevat.

gevoelszenuwcel

Cel die impulsen geleidt van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel.

schakelcel

Cel die impulsen geleidt binnen het centrale zenuwstelsel.

uitloper

Deel van een zenuwcel voor het doorgeven van impulsen, omgeven door een isolerend laagje.

zenuw

Verbindt het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen.

zenuwcel

Cel die bestaat uit een cellichaam en uitlopers.

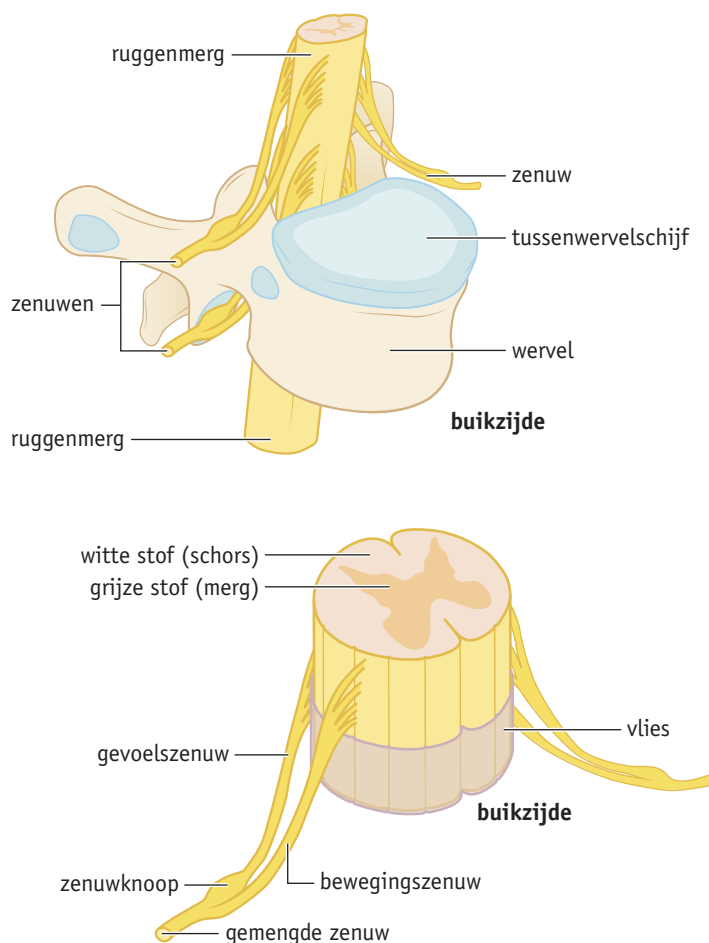
BASIS 3

HET RUGGENMERG

9.3.1 Je kunt de delen van het ruggenmerg noemen met hun functies en kenmerken.

- Het ruggenmerg ligt beschermd in het wervelkanaal van de wervelkolom. Om het ruggenmerg heen liggen stevige vliezen ter bescherming.
- Functie van het ruggenmerg:
 - impulsen geleiden van zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen, en omgekeerd
- Het buitenste gedeelte bestaat uit de witte stof.
 - De witte stof bevat uitlopers van zenuwcellen die van en naar de hersenen lopen.
- Het binnenste gedeelte bestaat uit de grijze stof.
 - De grijze stof bevat cellichamen van schakelcellen en cellichamen van bewegingszenuwcellen.
- Aan de rugzijde komen gevoelszenuwen het ruggenmerg binnen.
 - De cellichamen van gevoelszenuwcellen liggen in verdikkingen (zenuwknopen) vlak bij de rugzijde van het ruggenmerg.
- Aan de buikzijde verlaten bewegingszenuwen het ruggenmerg.

Afb. 1

**BEGRIPPEN****ruggenmerg**

Verbindt veel zenuwen met de hersenen.

wervelkanaal

Opening in de wervelkolom waarin het ruggenmerg ligt.

zenuwknoop

Verdikkingen met de cellichamen van de gevoelszenuwcellen.

BASIS 4**DE HERSENEN****9.4.1 Je kunt de delen van de hersenen noemen met hun functies en kenmerken.**

- De hersenen bestaan uit de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam.
 - In het buitenste gedeelte van de grote en kleine hersenen ligt de grijze stof met daarin cellichamen van de schakelcellen.
 - In het binnenste gedeelte van de grote en kleine hersenen ligt de witte stof met daarin de uitlopers van de schakelcellen.
- In de hersenschors liggen de cellichamen van schakelcellen in groepen bij elkaar in hersencentra.
 - Er zijn gevoelscentra (bijv. het gehoorcentrum) en bewegingscentra (bijv. het spraakcentrum).
 - De plaats waar impulsen aankomen en worden verwerkt, bepaalt van welke prikkel je je bewust wordt.

- Functies van de grote hersenen:
 - De grote hersenen zorgen ervoor dat je bewust kunt waarnemen met je zintuigen. De gevoelscentra verwerken impulsen van zintuigen (bijv. in het gehoorcentrum).
 - De grote hersenen zorgen ervoor dat je bewuste bewegingen kunt maken. In bewegingscentra ontstaan impulsen voor gewilde bewegingen (bijv. in het spraakcentrum).
- Functie van de kleine hersenen:
 - bewegingen coördineren (o.a. handhaven van het evenwicht)
- Functies van de hersenstam:
 - impulsen geleiden van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen, en omgekeerd
 - impulsen geleiden van zenuwen in hoofd en hals naar de grote en de kleine hersenen, en omgekeerd
 - belangrijke levensfuncties aansturen, zoals hartslag, ademhaling, bloeddruk en temperatuur van het lichaam

9.4.2 Je kunt de invloed van medicijnen, alcohol en drugs op het zenuwstelsel beschrijven en de risico's van het gebruik van verslavende middelen noemen.

- Medicijnen, alcohol, drugs en tabak beïnvloeden de werking van de hersenen.
 - Onder invloed van deze stoffen kan de overdracht van impulsen worden geremd of gestimuleerd.
- Pijnstillers, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen maken je suf. Je waarnemingsvermogen en je reactievermogen nemen af.
- Drugs zijn stoffen die de werking van het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.
 - Verdovende middelen (downers) geven een ontspannen, rustig en blij gevoel.
 - Stimulerende middelen (uppers) geven het gevoel van meer energie en zelfvertrouwen.
 - Bewustzijnsveranderende middelen (trippers) zorgen ervoor dat de waarnemingen worden verstoord en dat de stemming verandert.
 - Drugs hebben een effect op de hartslag, ademhaling, bloeddruk, spieren en werking van de zintuigen.
 - Drugs kunnen meerdere effecten tegelijk hebben.
- Het gebruik van alcohol, tabak en drugs geeft een risico op verslaving; je kunt niet meer zonder.
 - Bij het roken van tabak stimuleert nicotine de aanmaak van dopamine. Dit stofje geeft de gebruiker een goed gevoel waardoor hij steeds meer wil.
 - Bij sommige middelen bouw je tolerantie op; het lichaam heeft steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen.
 - Bij lichamelijke afhankelijkheid krijgt de gebruiker ontweningsverschijnselen wanneer hij stopt.
 - Bij geestelijke afhankelijkheid heeft de gebruiker het gevoel niet zonder het middel te kunnen.
- Het gebruik van alcohol en tabak is legaal vanaf 18 jaar.
- Bijna alle drugs zijn illegaal. Het gebruik van bepaalde drugs wordt gedoogd (bijv. cannabis).
- Voor jongeren zijn de risico's van alcohol en drugs veel groter dan voor volwassenen.

BEGRIPPEN**bewegingscentra**

Hersencentra waarin impulsen ontstaan die bewuste bewegingen veroorzaken.

bewustzijnsveranderende middelen (trippers)

Middelen die de waarnemingen verstoren.

dopamine

Stofje dat in de hersenen wordt gemaakt en je een goed gevoel geeft.

drugs

Stoffen die de werking van het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.

geestelijke afhankelijkheid

Verslaving waarbij je het gevoel hebt dat je niet zonder het middel kunt.

gevoelscentra

Hersencentra waarin impulsen worden ontvangen die afkomstig zijn van zintuigen.

grote hersenen

Verwerkt impulsen van zintuigen (bewuste waarneming) en stuurt impulsen voor bewuste bewegingen.

hersencentra

Delen van de hersenen met een bepaalde functie.

hersenstam

Geleidt impulsen van o.a. het ruggenmerg naar de hersenen en omgekeerd; stuurt belangrijke levensfuncties aan.

kleine hersenen

Orgaan dat zorgt voor de coördinatie van alle bewegingen van je lichaam.

lichamelijke afhankelijkheid

Verslaving waarbij je ontweningsverschijnselen krijgt wanneer je stopt met het middel gebruiken.

reactievermogen

De snelheid waarmee je op iets kunt reageren.

stimulerende middelen (uppers)

Middelen die je het gevoel van meer energie en zelfvertrouwen geven.

tolerantie

Dat je steeds meer van een middel nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen.

verdovende middelen (downers)

Middelen die je een ontspannen, rustig en blij gevoel geven.

verslaving

Wanneer je afhankelijk bent van een middel en niet meer zonder kunt.

waarnemingsvermogen

Vermogen om prikkels uit de omgeving (via je zintuigen) in de hersenen waar te nemen.

BASIS 5

DE WEG DIE IMPULSEN AFLEGGEN**9.5.1 Je kunt de functies van reflexen noemen en je kunt een reflexboog beschrijven.**

- Bij bewuste reacties lopen de impulsen altijd via de grote hersenen.
- Reflex: een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel.
 - De snelheid is vaak nodig om het lichaam te beschermen tegen onverwachte beschadigingen (bijv. terugtrekreflex).
 - Reflexen hebben ook een functie bij het handhaven van bepaalde houdingen en bij bewegingen van het lichaam.
- Reflexboog: de weg die impulsen afleggen bij een reflex.
 - Onder invloed van prikkels ontstaan impulsen in zintuigcellen.
 - Gevoelszenuwcellen geleiden de impulsen naar het ruggenmerg of de hersenstam. Van daar af geleiden bewegingszenuwcellen de impulsen naar spiercellen of kliercellen.
 - Schakelcellen kunnen onderdeel zijn van de reflexboog.
 - De grote hersenen zijn nooit een onderdeel van de reflexboog.
- Het ruggenmerg geleidt impulsen in reflexbogen van romp en ledematen.
- De hersenstam geleidt impulsen in reflexbogen van hoofd en hals.

BEGRIPPEN**bewuste reactie**

Reactie waarbij de impulsen altijd via de grote hersenen verlopen.

reflex

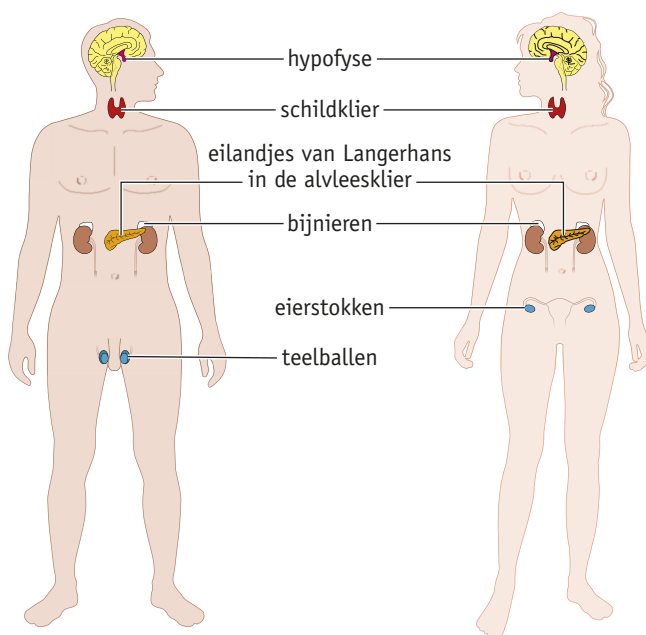
Een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel.

reflexboog

Weg die impulsen bij een reflex afleggen.

BASIS 6**HET HORMOONSTELSEL****9.6.1 Je kunt de bouw en functie van het hormoonstelsel beschrijven en je kunt in een afbeelding de belangrijkste hormoonklieren benoemen.**

- Het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren die hormonen produceren.
 - Hormoonklieren hebben geen afvoerbuïs: de hormonen worden afgegeven aan het bloed.
 - Hormonen regelen de werking van de weefsels en organen die er gevoelig voor zijn.
 - Hormonen zijn o.a. van invloed op de groei en ontwikkeling, de stofwisseling en de voortplanting.

Afb. 2 Het hormoonstelsel.**9.6.2 Je kunt de werking beschrijven van hormonen uit de hypofyse en uit de schildklier.**

- De hypofyse produceert groeihormoon en hormonen die de werking van andere hormoonklieren beïnvloeden.
 - Groeihormoon stimuleert de groei van de botten van het skelet.
 - In de puberteit zorgt groeihormoon voor een groeispurt.
 - Een hormoon uit de hypofyse stimuleert de productie van schildklierhormoon door de schildklier.
 - Hormonen uit de hypofyse beïnvloeden de eierstokken en teelballen zodat geslachtshormonen en geslachtscellen worden geproduceerd.

- De schildklier produceert schildklierhormoon.
 - Schildklierhormoon stimuleert de verbranding in cellen.
 - Te veel schildklierhormoon zorgt voor een snellere verbranding; te weinig voor een tragere verbranding.

9.6.3 Je kunt de werking beschrijven van hormonen uit de eilandjes van Langerhans en uit de bijniere.

- De eilandjes van Langerhans produceren insuline en glucagon.
 - Insuline en glucagon houden het glucosegehalte van het bloed min of meer constant (op 0,1% glucose in het bloed).
 - Bij een te hoog glucosegehalte van het bloed produceren de eilandjes van Langerhans insuline. Onder invloed van insuline wordt glucose in de lever en in spieren opgenomen en omgezet in glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen.
 - Bij een te laag glucosegehalte van het bloed produceren de eilandjes van Langerhans glucagon. Onder invloed van glucagon wordt glycogeen in de lever en in spieren omgezet in glucose. De glucose wordt opgenomen in het bloed.
 - Diabetes (suikerziekte): er wordt te weinig insuline gevormd en/of het lichaam reageert niet goed genoeg meer op insuline. Hierdoor wordt het glucosegehalte van het bloed te hoog.
- De bijniere produceren adrenaline.
 - Adrenaline komt vrij bij woede, angst en schrik. Het heeft een snelle, kortdurende werking.
 - Onder invloed van adrenaline wordt glycogeen in de lever en in spieren omgezet in glucose. Hierdoor stijgt het glucosegehalte van het bloed.
 - Onder invloed van adrenaline versnellen de hartslag en de ademhaling.

BEGRIPPEN

adrenaline

Hormoon dat de glucosespiegel in het bloed snel verhoogt en de hartslag en ademhaling versnelt.

alvleesklier

Orgaan dat verteringssappen en de hormonen insuline en glucagon produceert.

bijniere

Hormoonklieren die het hormoon adrenaline produceren.

diabetes (suikerziekte)

Ziekte door problemen bij de productie van en/of reactie op insuline.

eilandjes van Langerhans

Groepjes cellen in de alvleesklier die hormonen (glucagon en insuline) produceren.

glucagon

Hormoon dat ervoor zorgt dat de reservestof glycogeen wordt omgezet in glucose.

glycogeen

Reservestof die wordt opgeslagen in de lever en spieren.

groeihormoon

Hormoon dat de groei van de botten van het skelet regelt.

hormoon

Stof die de werking van een bepaald orgaan regelt.

hormoonklier

Orgaan dat hormonen produceert.

hypofyse

Hormoonklier aan de onderzijde van de hersenen die verschillende hormonen produceert.

insuline

Hormoon dat ervoor zorgt dat glucose wordt omgezet in de reservestof glycogeen.

schildklier

Hormoonklier die in de hals vóór het strottenhoofd ligt; produceert schildklierhormoon.

schildklierhormoon

Hormoon dat de stofwisseling en de groei en ontwikkeling beïnvloedt.

EXTRA 7

DIABETES (SUIKERZIEKTE) (VERDIEPING)


9.7.1 Je kunt de oorzaken, symptomen en behandeling van de twee typen diabetes noemen.

- Bij diabetes type 1 zijn de cellen die insuline maken kapot; ze maken minder of geen insuline aan.
- Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier te weinig insuline aan en/of zijn de cellen van de lever en spieren niet of minder gevoelig voor de insuline.
 - Negen op de tien mensen met diabetes heeft type 2.
 - Diabetes type 2 wordt meestal veroorzaakt door een ongezond voedingspatroon en te weinig beweging.
 - Diabetes type 2 is een welvaartsziekte.
- Bij een hyper is het glucosegehalte van het bloed te hoog.
- Bij een hypo is het glucosegehalte van het bloed te laag.
- Symptomen bij een hyper en hypo:

Hypo (laag glucosegehalte van het bloed)	Hyper (hoog glucosegehalte van het bloed)
zweten	vermoeidheid
duizeligheid	misselijkheid en overgeven
wisselend humeur	veel dorst
trillen	droge tong
honger	veel plassen
hoofdpijn	wisselend humeur
vermoeidheid	

BEGRIPPEN

diabetes type 1

Vorm van diabetes (suikerziekte) waarbij de cellen die insuline maken kapot zijn.

diabetes type 2

Vorm van diabetes (suikerziekte) waarbij de alvleesklier te weinig insuline aanmaakt en/of de cellen van de lever en de spieren minder gevoelig zijn voor insuline.

hyper

Een te hoog glucosegehalte in het bloed.

hypo

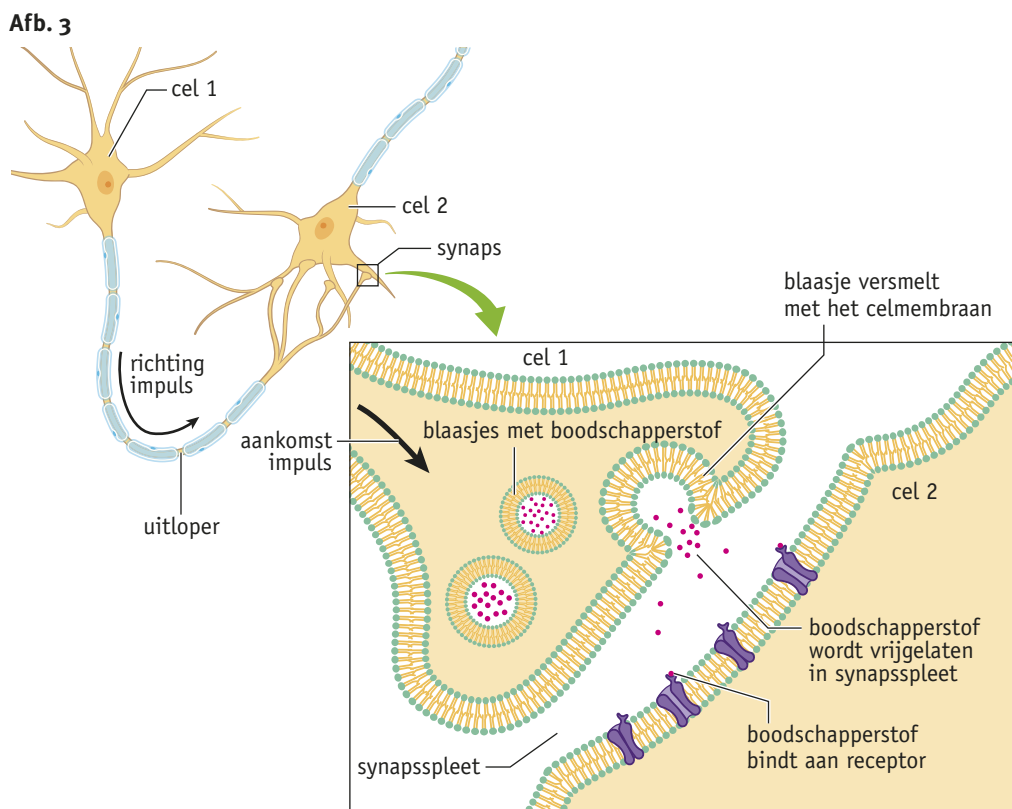
Een te laag glucosegehalte in het bloed.

EXTRA 8

HERSENAANDOENINGEN (VERBREIDING)


9.8.1 Je kunt aangeven wat er aan de hand is bij enkele veelvoorkomende hersenaandoeningen.

- Uitlopers van zenuwcellen eindigen in een synaps; hier wordt een impuls doorgegeven aan de volgende cel.
 - Synaps: spleet tussen zenuwcel en doelwitcel.
 - Boodschapperstoffen worden afgegeven aan de synapsspleet; ze geven de boodschap door aan de doelwitcel.
 - Boodschapperstoffen binden aan het celmembraan van de doelwitcel.



- Dementie is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen waarbij de hersenen informatie niet goed verwerken.
 - De meest voorkomende klacht van dementie is vergeetachtigheid.
- De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie veroorzaakt door een ophoping van eiwitten in de hersenen.
 - Eiwitten tasten het celmembraan van de doelwitcel aan; impulsen worden niet of minder goed doorgegeven.
 - De eiwitophoping begint meestal in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor geheugen.
- De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij spieren minder goed worden aangestuurd door de hersenen.
 - Hersenen maken te weinig van de boodschapperstof dopamine.
 - Dopamine houdt je tevreden, maar zorgt ook voor het soepel bewegen van spieren.
 - Te weinig dopamine zorgt voor stijve, trillende of juist trage spieren.

BEGRIPPEN

dementie

Verzameling van hersenaandoeningen waarbij de hersenen informatie niet meer goed verwerken.

ziekte van Alzheimer

Hersenaandoening waarbij eiwitten zich ophopen in de hersenen waardoor zenuwcellen impulsen minder goed kunnen doorgeven en/of afsterven.

ziekte van Parkinson

Hersenaandoening waarbij spieren minder goed worden aangestuurd door een tekort aan dopamine.

ONDERZOEK

LEREN ONDERZOEKEN & PRACTICA

9.0.1 Je kunt een interview voorbereiden, afnemen en schriftelijk presenteren.

 Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.

Samenvatting

BASIS 1

HET ZINTUIGENSTELSEL

10.1.1 Je kunt de werking van zintuigen beschrijven.

- Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels.
- In zintuigcellen ontstaan onder invloed van prikkels impulsen.
 - drempelwaarde: de zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt
- Adequate prikkel: het type prikkel waar een zintuigcel speciaal gevoelig voor is.
 - Voor deze prikkel heeft de zintuigcel een lage drempelwaarde.
- De drempelwaarde is niet altijd even hoog. Je waarneming wordt beïnvloed door:
 - Gewenning: wanneer een prikkel enige tijd aanhoudt, ontstaan in de zintuigcellen minder impulsen.
 - Motivatie: bepaalt of je reageert op een prikkel. Bij een hoge motivatie daalt de drempelwaarde.
 - Hersenen: je hersenen verwerken niet alle prikkels even snel.

BEGRIPPEN

adequate prikkel

Prikkel waarvoor een zintuigcel speciaal gevoelig is.

drempelwaarde

De zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt.

gewenning

Wanneer een zintuigcel langere tijd dezelfde prikkels ontvangt, worden er minder impulsen afgegeven.

motivatie

Met aandacht waarnemen.

zintuig

Orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving.

BASIS 2

TIEN ZINTUIGEN VAN DE MENS

10.2.1 Je kunt aangeven waar het gezichtszintuig, het gehoorzintuig en het evenwichtszintuig liggen en wat hun adequate prikkels zijn.

Zintuig	Ligging	Adequate prikkel
Gezichtszintuig	in de ogen	licht
Gehoorzintuig	in de oren	geluid
Evenwichtszintuig	in de oren	zwaartekracht

10.2.2 Je kunt aangeven waar de zintuigcellen in je huid, de reukzintuigcellen en de smaakzintuigcellen liggen, hoe ze werken en wat hun adequate prikkels zijn.

Zintuig	Ligging	Adequate prikkel
Tastzintuig	in de lederhuid	lichte aanraking
Drukszintuig	in de lederhuid	druk
Koudezintuig	in de lederhuid	temperaturen lager dan 37 °C
Warmtezintuig	in de lederhuid	temperaturen hoger dan 35 °C
Reukzintuig	in de neus	geur
Smaakzintuig	in de tong	smaak

- Tastzintuig: tastknopjes vlak onder de opperhuid.
- Drukszintuig: cellen liggen dieper in de huid. Belangrijk bij het regelen van de kracht waarmee je voorwerpen vastpakt.
- Reukzintuig: zintuigcellen met reukharen in het neusslijmvlies.
- Smaakzintuig: smaakknopjes aan de zijkanten van groefjes in de tong.
 - Met de smaakknopjes proef je alleen zoet, zout, bitter, zuur en umami.
 - Bij het proeven van andere smaken speelt het reukzintuig een belangrijke rol.
- Pijn neem je waar met uiteinden van bepaalde zenuwen (pijnpunten of pijnzintuigen).
 - Pijnpunten komen overal in het lichaam voor, behalve in de hersenen.

BEGRIPPEN

drukszintuig

Ligt in de huid; zintuigcellen reageren op druk op de huid.

evenwichtszintuig

Evenwichtsorgaan ligt in het oor, reageert op zwaartekracht.

gehoorzintuig

Ligt in de oren; zintuigcellen reageren op geluid.

gezichtszintuig

Ligt in de ogen; zintuigcellen reageren op licht.

koudezintuig

Zintuigcellen liggen in de huid; reageren op temperaturen lager dan 37 °C.

pijnpunt (pijnzintuig)

Vrij uiteinde van gevoelszenuw.

reukzintuig

Zintuigcellen liggen in de neus; reageren op geur.

smaakzintuig

Smaakknopjes liggen op de tong; reageren op zoet, zout, zuur, bitter en umami.

tastzintuig

Tastknopjes liggen in de huid; reageren op lichte aanraking van de huid.

warmtezintuig

Zintuigcellen liggen in de huid; reageren op temperaturen hoger dan 35 °C.

BASIS 3

DE OGEN

10.3.1 Je kunt de inwendige en uitwendige delen van een oog noemen met hun functies en kenmerken.

- Wenkbrauwen: zorgen ervoor dat zweet en ander vocht langs de ogen loopt en niet erin.
- Oogkassen: beschermen de ogen.
- Oogspieren: draaien het oog in allerlei richtingen.
- Wimpers: beschermen de ogen tegen vuil en te fel licht.
- Traanklieren: maken traanvocht.
 - Traanvocht beschermt de ogen tegen uitdroging en spoelt kleine stofjes en prikkelende stoffen weg.
- Traanbuizen: voeren traanvocht af naar de neusholte.
- Oogleden: verspreiden traanvocht over de ogen.
- Harde oogvlies: stevig, wit vlies dat het oog beschermt.
- Hoornvlies: de voortzetting van het harde oogvlies aan de voorkant. Doorzichtig, laat licht door.
- Vaatvlies: bevat veel bloedvaten. Het bloed brengt voedingsstoffen en zuurstof naar het oog en voert afvalstoffen af.
- Iris (regenboogvlies): de voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant van het oog.
 - Pupil: opening in de iris. Hierdoor komt licht verder in het oog.
- Lens: ligt achter de iris en de pupil.
- Kringspieren rondom de lens: zorgen ervoor dat een scherp beeld op het netvlies ontstaat.

- Netvlies: bevat zintuigcellen en zenuwcellen. De zintuigcellen worden geprikkeld door licht.
- Gele vlek: plaats in het centrum van het netvlies.
- Oogzenuw: geleidt impulsen naar de hersenen.
- Blinde vlek: plaats waar de uitlopers van zenuwcellen (oogzenuw) door het netvlies, het vaatvlies en het harde oogvlies gaan.
- Glasachtig lichaam: gevuld met geleachtige massa. Helpt het netvlies op zijn plaats te houden.

BEGRIPPEN

blinde vlek

Hier verlaat de oogzenuw het oog.

gele vlek

Met dit deel van het netvlies zie je het scherpst.

glasachtig lichaam

Helpt het netvlies op zijn plaats te houden.

harde oogvlies

Buitenste, beschermende laag van het oog.

hoornvlies

Doorzichtig deel van het harde oogvlies.

iris (regenboogvlies)

Gekleurde deel van het oog.

lens

Buigt, samen met het hoornvlies, de lichtstralen af.

netvlies

Hierin liggen de zintuigcellen.

oogspieren

Hiermee beweeg je de ogen.

oogzenuw

Geleidt impulsen van de zintuigcellen in het netvlies naar de hersenen.

pupil

Opening in de iris.

traanbuis

Voert traanvocht af naar de neusholte.

traanklier

Maakt traanvocht.

vaatvlies

Bevat veel bloedvaten voor de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof.

wenkbrauwen

Beschermen het oog tegen zweetdruppels en ander vocht.

wimpers

Beschermen het oog tegen vuil en fel licht.

BASIS 4

DE IRIS EN DE OOGLENS

10.4.1 Je kunt beschrijven hoe de pupilreflex de grootte van de pupil regelt.

- Functie van de pupilreflex: regelen van de hoeveelheid licht die op het netvlies valt.
 - De pupilreflex beschermt de zintuigcellen in het netvlies tegen te fel licht.
- Als er fel licht op het netvlies valt, trekken de kringspieren in de iris samen en ontspannen de lengtespieren. Hierdoor wordt de pupil kleiner.
- Als er weinig licht op het netvlies valt, ontspannen de kringspieren en trekken de lengtespieren samen. Hierdoor wordt de pupil groter.

10.4.2 Je kunt beschrijven hoe op het netvlies een scherp beeld ontstaat.

- Beeldvorming: op het netvlies wordt een omgekeerd, verkleind beeld gevormd.
 - In de gezichtscentra in de grote hersenen wordt dit beeld ‘vertaald’: het beeld staat rechtop en heeft de juiste grootte.
- Lichtbreking: lichtstralen die een oog binnenvallen, worden vooral door het hoornvlies en de lens in een andere richting gebogen.
 - De ooglenzen is een bolle lens. De ooglenzen buigt lichtstralen naar elkaar toe.

- Accommoderen: de vorm van de ooglenzen wordt aangepast aan de afstand waarop een voorwerp zich bevindt.
 - Bij het zien in de verte: de lenzen zijn zo plat mogelijk; de ogen zijn in rusttoestand.
 - Bij het zien van dichtbij: de lenzen zijn zo bol mogelijk.

	Bij het zien in de verte	Bij het zien dichtbij
De kringspieren rondom de lens zijn	ontspannen.	samengetrokken.
De openingen in de kringspieren zijn	groot.	klein.
De lensbandjes zijn	strak gespannen.	minder strak gespannen.
De lenzen zijn	zo plat mogelijk.	bolle.

BEGRIPPEN

accommoderen

Het aanpassen van de sterkte van de ooglenzen.

kringspieren

Lopen rondom de pupil; deze spieren maken de pupil kleiner.

lengtespieren

Lopen van de pupil naar de buitenrand van de iris; deze spieren maken de pupil groter.

pupilreflex

Het automatisch samentrekken van spieren in de iris bij fel licht.

BASIS 5

HET NETVLIES

10.5.1 Je kunt de bouw en de werking van het netvlies beschrijven.

- Het netvlies bestaat uit twee lagen:
 - een laag zintuigcellen (staafjes en kegeltjes): zij zetten lichtprikkels om in impulsen;
 - een laag zenuwcellen; zij geleiden impulsen naar de grote hersenen.
- Lichtstralen gaan eerst langs de zenuwcellen en worden daarna opgevangen door de zintuigcellen.
- Gele vlek: hier wordt het scherpste beeld waargenomen.
 - Bij het kijken naar een voorwerp worden de ogen zo gericht dat het beeld van dat voorwerp op de gele vlek valt.
- Blinde vlek: hier wordt geen beeld waargenomen.
 - De blinde vlek bevat geen zintuigcellen.

	Staafjes	Kegeltjes
De functie is	het zien van contrasten in grijs en zwart-wit.	het zien van kleuren.
De drempelwaarde is	laag.	hoog.
Ze worden gebruikt	in de schemering en in het licht.	in het licht.
Ze komen voor	verspreid over het hele netvlies, maar niet in de gele vlek.	vooral in de gele vlek en de directe omgeving daarvan.

BEGRIPPEN

kegeltjes

Zintuigcellen voor de waarneming van kleur; geven uitsluitend impulsen af als er veel licht is.

staafjes

Zintuigcellen voor de waarneming van zwart-wit; geven ook impulsen af als er weinig licht is.

BASIS 6

DE OREN

10.6.1 Je kunt de delen van het oor noemen met hun functies en kenmerken.

- Oorschelp: vangt geluiden op.
 - Geluiden zijn trillingen van de lucht.
 - Snelle trillingen (hoge frequentie) veroorzaken hoge geluiden, langzame trillingen lage geluiden.
 - Bij harde geluiden hebben de trillingen een grote uitslag (amplitude); bij zachte geluiden een kleine.
- Gehoorgang: geleidt geluiden naar het trommelvlies.
 - Oorsmeerkliertjes: maken oorsmeer dat het trommelvlies soepel houdt.
- Trommelvlies: wordt door geluiden in trilling gebracht.
- Trommelholte of middenoor: holte achter het trommelvlies, gevuld met lucht.
 - Gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel): geven trillingen van het trommelvlies door aan het venster van het slakkenhuis.
- Slakkenhuis: bevat vloeistof en zintuigcellen.
 - Het venster in het slakkenhuis brengt de vloeistof in trilling.
 - De zintuigcellen hebben haartjes die met de vloeistof meetrillen. Als de haartjes trillen, ontstaan in de zintuigcellen impulsen.
- Gehoorzenuw: geleidt impulsen naar de grote hersenen.
- Buis van Eustachius: verbindt de trommelholte met de keelholte.
 - Bij slikken of gapen gaat de buis van Eustachius open. Hierdoor kan de luchtdruk aan beide zijden van het trommelvlies gelijk blijven.
- Evenwichtsorgaan: zintuigcellen sturen impulsen naar de hersenen als je beweegt.

BEGRIPPEN**aambeeld**

Geeft geluidstrillingen door van de hamer naar de stijgbeugel.

buis van Eustachius

Verbindt de keelholte met de ruimte achter het trommelvlies.

evenwichtsorgaan

Geeft informatie door over de stand van je hoofd.

gehoorbeentjes

Geven geluidstrillingen door naar het venster.

gehoorgang

Verbinding tussen de oorschelp en het trommelvlies.

gehoorzenuw

Geleidt impulsen naar de hersenen.

hamer

Ontvangt de geluidstrillingen van het trommelvlies.

oorschelp

Uitwendig deel van het oor; vangt geluidstrillingen op.

slakkenhuis

Bevat de zintuigcellen van het gehoorzintuig.

stijgbeugel

Geeft geluidstrillingen door aan het venster van het slakkenhuis.

trommelholte (middenoor)

Hierin liggen de gehoorbeentjes.

trommelvlies

Vangt geluidstrillingen op en geeft ze door aan de gehoorbeentjes.

venster

Vlies in het slakkenhuis.

EXTRA 7

SCHERP ZIEN (VERDIEPING)


10.7.1 Je kunt aangeven hoe slechtaziendheid gecorrigeerd kan worden met een bril of contactlenzen.

- Bijziend: als je alleen dichtbij scherp kunt zien.
 - Oogbollen zijn dan vaak te lang.
 - Afstand van de lens tot het netvlies is te groot.
 - Lichtstralen vallen voor het netvlies.
 - Is te verhelpen met een bril met holle (negatieve) glazen.
- Verziend: als je alleen veraf scherp kunt zien.
 - Oogbollen zijn dan vaak te kort.
 - Afstand van de lens tot het netvlies is te klein.
 - Lichtstralen vallen achter het netvlies.
 - Is te verhelpen met een bril met bolle (positieve) glazen.
- Ouderdomsverziendheid: accommoderen gaat moeilijker waardoor de ooglenzen niet bol genoeg wordt.
 - Dit is te verhelpen met een leesbril met bolle glazen.
- Cilinder: aanpassing in een brillenglas; zorgt ervoor dat lichtstralen in de ene richting sterker afbuigen dan in de andere richting.
 - Is nodig als het hoornvlies van het oog eivormig is in plaats van bolvormig.

BEGRIPPEN

bijziend

Als je alleen dichtbij scherp kunt zien.

cilinder

Aanpassing in een brillenglas; zorgt ervoor dat lichtstralen in de ene richting sterker afbuigen dan in de andere richting.

ouderdomsverziendheid

Accommoderen gaat moeilijker, waardoor de ooglenzen niet bol genoeg wordt.

verziend

Als je alleen veraf scherp kunt zien.

EXTRA 8

GEZICHTSBEDROG (VERBREDING)


10.8.1 Je kunt aangeven hoe gezichtsbedrog ontstaat.

- Gezichtsbedrog: als er in de hersenen een beeld wordt gevormd dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.
- Contrastillusie: de hersenen maken het contrast zo groot mogelijk, waardoor kleuren donkerder of lichter lijken.
- Patroonherkenning: de hersenen zijn gericht op vaste patronen.
- Na-effect van kleur: door lang naar één kleur te kijken, worden de kegeltjes voor die kleur tijdelijk ongevoelig en zie je een andere kleur als je bijv. naar een wit vlak kijkt.
- Visuele illusie: de hersenen vormen zelf een beeld, gebaseerd op eerdere waarnemingen.
- Beweging: als er te veel informatie voor de hersenen is, kunnen ze deze niet goed verwerken en lijkt er beweging in een afbeelding te zitten die er niet is.

ONDERZOEK

LEREN ONDERZOEKEN & PRACTICA

10.0.1 Je kunt ervaringen en waarnemingen tijdens een zintuigpracticum weergeven in biologische termen.

Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.